

منظومة تحضير الطلاب الذكية - University Attendance System

تقرير الاعتماد والتسليم النهائي للباك إند المركزي (Final Backend Handoff Report)

المهندس قحطان الشجاع (Qahtan Alshagea)	القائد ومطور الباك إند:
NestJS 10 + Prisma ORM + PostgreSQL	بيئة العمل والتقنيات:
20 أغسطس 2026	تاريخ الاعتماد:
100% مكتمل ومعتمد للإنتاج والمناقشة	حالة المشروع:

1. الملخص التنفيذي للمشروع (Executive Summary)

وتفريغها ومزامنتها بأعلى درجات الأمان وحماية الخصوصية البيومترية (حظر تخزين الصور الخام)، مع محرك دقيق لحساب نسب الحرام والأعذار الطبية. (NestJS) لمنظومة تحضير الطلاب الذكية في الجامعات. تتميز المنظومة بمعمارية متطورة تتيح تسجيل الحضور داخل القاعات بدون إنترنت (Offline-First) تم بحمد الله وتوفيقه استكمال وتدقيق واختبار البنية التحتية المركزية الكاملة لخدمة الباك إند المركزي (PostgreSQL +

2. الوحدات البرمجية المركزية المكتملة (100% Implemented)

#	الوحدة البرمجية	الوصف الهندسي والوظيفة البرمجية
1	المصادقة وإدارة الهوية (AuthModule)	أمنه بـرموز JWT، تجديد الرموز، تشفير كلمات المرور Bcrypt، ونظام صلاحيات RBAC.
2	الأجهزة وتفعيل الحسابات (DevicesModule)	ربط هواتف القاعدة المعتمدة (Device Fingerprint)، توليد وتدقيق أكواد التفعيل الآمنة.
3	الهيكل الأكاديمي الشامل (AcademicModule)	إدارة السنوات الأكاديمية، الفصول، الأقسام، المقررات، الشعب، وتوزيع الأساتذة والطلاب.
4	إدارة الجلسات الأكاديمية (SessionsModule)	فتح وإغلاق جلسات الحضور والتحقق الدقيق من صلاحية المندوب أو الأستاذ للشعبة.
5	مزامنة حضور القاعدة (AttendanceModule)	عبر POST /api/v1/attendance/sync مع حارس منع التكرار (Nonce Guard). استقبال حزم الحضور المشفرة
6	البصمة الحيوية والخصوصية (BiometricsModule)	حظر الصور الخام، وحفظ وتصدير المتجهات المشفرة (dim Feature Vectors-512). تطبيق سياسة
7	سجل التدقيق والحوكمة (AuditModule)	ألي AuditLogInterceptor لتوثيق الفاعل والتوقيت وال IP وتجريد البيانات الحساسة. معترض
8	التقارير ونسب الحرام (ReportsModule)	نسب الغياب والحضور، إصدار كشوفات الحرام التفصيلية (<25%) ومستويات الإنذار الأكاديمي. حساب
9	مراجعة واعتماد الأعذار (JustificationsModule)	تقديم ومراجعة واعتماد الأعذار الطبية وتحديث سجل الحضور ألياً من Absent إلى Excused.
10	التوثيق التفاعلي (DocsModule)	ومباشر عبر Swagger UI ومواصفات OpenAPI 3.0 القياسية على /api/v1/docs. توثيق تفاعلي كامل

3. مصفوفة نتائج الفحص والاختبارات الشاملة (100% Passed)

نوع الفحص / الاختبار	الأداة / المحرك	عدد الاختبارات	الحالة والنتيجة
البناء الساكن والترجمة (TypeScript)	nest build	كامل ملفات المشروع	SUCCESS (0 Errors) □
اختبارات التكامل الشاملة (E2E)	jest (test:e2e)	3 سيناريوهات تكاملية	100% PASS (3/3) □
اختبارات الوحدة (Unit Tests)	jest (unit tests)	23 جناح اختبار (104 اختبارات)	100% PASS (104/104) □
تطابق العقود ومواصفات API	OpenAPI 3.0 / Swagger	9 وحدات مركزية كاملة	100% Verified □

□□ اعتماد وإغلاق قائد المشروع (Project Leader Official Sign-off)

التامة واجتيازه لكافة اختبارات الأمان والاعتمادية والانحدار بنسبة 100%، وأعلن جاهزيته الرسمية للمناقشة مع الدكتور والربط مع تطبيقات الهاتف والويب. أشهد أنا المهندس قحطان الشجاع (Qahtan Alshagea)، قائد المشروع ومطور الباك إند المركزي، بجاهزية خادم الباك إند المركزي

التوقيع: المهندس قحطان الشجاع | التاريخ: 20 أغسطس 2026 | الحالة: معتمد للإنتاج (Production Ready) □